

8.2.

A je diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}$$

A je reálná

Z Cayleyho - Hamiltonovy věty plyne že

$x^5 + 2x^3 + x = 0$ je charakteristický polynom matice A

Odtud dostáváme:

$$x(x^4 + 2x^2 + 1) = 0$$

$$x(x^2 + 1)^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0 \quad \text{a} \quad x = \pm i$$

Jelikož matice A je reálná tak má pouze jedno vlastní číslo $\lambda = 0$, ale nad $\mathbb{C}$ má 3 navzájem různá vlastní čísla což z důsledku 9.63 znamená že je diagonalizovatelná.